

I. Grandeurs produits et grandeurs quotients

Définitions :

- Une **grandeur produit** est obtenue en **multipliant** deux grandeurs.
- Une **grandeur quotient** est obtenue en **divisant** deux grandeurs.



Exemples :

Grandeur 1	Grandeur 2	Produit	Exemples d'unités
Longueur Ex : longueur du rectangle : 4 cm	Longueur Ex : largeur du rectangle : 3 cm	Aire Ex : aire du rectangle : $4\text{ cm} \times 3\text{ cm} = 12\text{ cm}^2$	m^2 ; km^2 ; ha
Puissance électrique Ex : puissance du four électrique : 3 kW	Durée Ex : durée de fonctionnement : 2 h	Energie électrique Ex : énergie consommée : $3\text{ kW} \times 2\text{ h} = 6\text{ kWh}$	Wh ; kWh

Grandeur 1	Grandeur 2	Quotient	Exemples d'unités
Volume Ex : passage de 30 000 m^3 d'eau dans la Seine.	Durée Ex : la mesure a duré une minute.	Débit Ex : $\frac{30\,000\text{ m}^3}{60\text{ s}} = 500\text{ m}^3/\text{s}$	m^3/s ; L/s ; m^3/h
Population Ex : Le Havre compte 175 497 habitants.	Surface Ex : sa superficie est de 46,95 km^2 .	Densité Ex : $\frac{175\,497\text{ hab}}{46,95\text{ km}^2} \approx 3\,738\text{ hab}/\text{km}^2$	hab/km^2

Exemple : Calculer le volume de cette piscine (en m^3) :

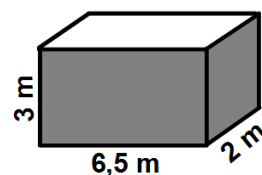
$$V = L \times l \times h \quad \text{donc } V = 6,5 \times 2 \times 3 = 39\text{ m}^3$$

La piscine doit être vidée à l'aide d'une pompe dont le débit est de $5\text{ m}^3/\text{h}$.

Combien de temps faudra-t-il pour vider entièrement cette piscine ?

Je calcule : $t = \frac{39}{5} = 7,8\text{ h}$ Or $0,8\text{ h} = 0,8 \times 60\text{ min} = 48\text{ min}$

Donc il faudra 7h48 pour vider la piscine !



II. Une grandeur quotient : la vitesse moyenne

Définition : La **vitesse moyenne** v d'un mobile parcourant une distance d pendant un temps t est donnée par la formule :

$$vitesse = \frac{distance}{temps} \quad \text{ou} \quad v = \frac{d}{t}$$



Propriété : Lorsqu'un mobile se déplace à vitesse constante, la distance parcourue est **proportionnelle** au temps de parcours.
La vitesse représente le **coefficient de proportionnalité**.

Exemples :

- **Calcul d'une vitesse moyenne :** un automobiliste a parcouru 150 km en 3h.

$$v = \frac{d}{t} \quad \text{donc} \quad v = \frac{150}{3} = 50$$

Sa vitesse moyenne est de 50 km/h.

- **Calcul d'une distance :** un piéton a marché pendant 3 minutes à la vitesse moyenne de 1,5 m/s.

$$d = v \times t \quad \text{donc} \quad d = 1,5 \times 3 \times 60 = 270$$

Ce piéton a parcouru 270 m.

- **Calcul d'une durée :**

- Un avion parcourt 4 100 km à la vitesse moyenne de 820 km/h.

$$d = v \times t \quad \text{donc} \quad t = \frac{d}{v} = \frac{4\,100}{820} = 5 \quad \text{Le vol de cet avion a duré 5 h.}$$

- La vitesse du son est d'environ 1224 km/h. Exprimer cette vitesse en m/s .

Conversions : on a $1\,224\,km = 1\,224\,000\,m$ et $1\,h = 3\,600\,s$

$$v = \frac{d}{t} = \frac{1\,224\,000}{3\,600} = 340\,m/s$$

- Lors d'un orage, on entend le son du tonnerre 10 secondes après avoir vu la foudre.
A quelle distance se trouvait la foudre ?

$$v = \frac{d}{t} \quad \text{donc} \quad d = v \times t = 340 \times 10 = 3400\,m$$

Or, $3400\,m = 3,4\,km$ donc la foudre se trouvait à 3,4 km.